

問題 (問題12-1の拡張版)

資料13-2

$F(x) = x^4 - 2$, $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $\bar{\alpha} = \sqrt{-1}$ とおく. 以下を示せ.

(1) $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である.

(2) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体を L と書くと, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha})$.

(3) $[L : \mathbb{Q}] = 8$.

(4) 次の条件で特徴付けられる L の自己同型 σ, τ が存在する:

$$\sigma(\alpha) = \bar{\alpha}\alpha, \quad \sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha}, \quad \tau(\alpha) = \alpha, \quad \tau(\bar{\alpha}) = -\bar{\alpha}.$$

(5) $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4 = (\text{位数8の二面体群})$. (以下, $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle$ と同一視)

(6) $D_4 = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$ のすべての部分群のリストは次の通り:

$$\begin{array}{ccccccc} \underbrace{\langle 1 \rangle}_{\text{位数 } 1}, & \underbrace{\langle \sigma^2 \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle, \langle \sigma^3\tau \rangle}_2, & \underbrace{\langle \sigma \rangle, \langle \tau, \sigma^2 \rangle, \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle}_4, & \underbrace{\langle \sigma, \tau \rangle}_8. \end{array}$$

(7) $L/\mathbb{Q}$ の Galois 対応を記述せよ.

解答例

(1) $F(x) = x^4 - 2$ の係数について, $\overset{4\text{次}}{2 \nmid 1}, \overset{3\text{次}}{2 \mid 0}, \overset{2\text{次}}{2 \mid 0}, \overset{1\text{次}}{2 \mid 0}, \overset{0\text{次}}{2 \mid (-2)}, \overset{0\text{次}}{2^2 \nmid (-2)}$ なので Eisenstein の判定法より, $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である. ここは易しい,

(2) $F(x)$ の根全体は $\{\alpha, \bar{\alpha}, -\alpha, -\bar{\alpha}\}$ なので $L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}, -\alpha, -\bar{\alpha}) \overset{\downarrow}{=} \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha})$.

(3) $F(x)$ は $\alpha = \sqrt[4]{2}$ の最小多項式なので $\mathbb{Q}(\alpha) \cong \mathbb{Q}[x]/(F(x))$, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \deg F(x) = 4$.

$i \notin \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$ より $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] > 1$ で, $i^2 + 1 = 0$ より $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] \leq 2$ なので $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 2$,
 $[L : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}(\alpha)] [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2 \times 4 = 8$.

(4) $[L : \mathbb{Q}(i)] = \frac{[L : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}]} = \frac{8}{2} = 4 = \deg F$, $F(\alpha) = 0$ より, $F(x)$ は α の $\mathbb{Q}(i)$ 上での最小多項式.

上の議論より, $x^2 + 1$ は $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上での i の最小多項式であることもわかる.

ゆえに, ほしい σ, τ を以下のようにして作れる:

$$\left(\begin{array}{ccc} L = \mathbb{Q}(\alpha, i) \cong \mathbb{Q}(i)[x]/(F(x)) \cong \mathbb{Q}(\bar{\alpha}, i) = L & \text{の合成} & =: \sigma, \\ f(\alpha) \longmapsto \overline{f(x)} \longmapsto f(i\alpha) \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc} L = \mathbb{Q}(\alpha, i) \cong \mathbb{Q}(\alpha)[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{Q}(\alpha, -i) = L & \text{の合成} & =: \tau, \\ g(i) \longmapsto \overline{g(x)} \longmapsto g(-i) \end{array} \right)$$

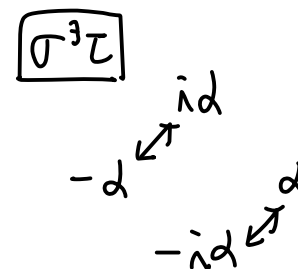
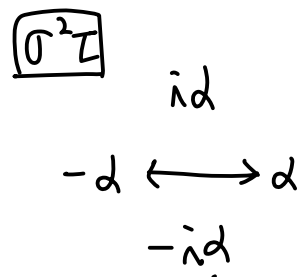
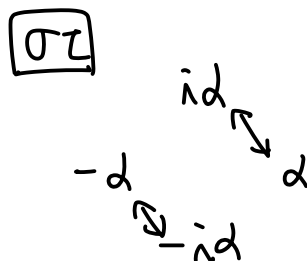
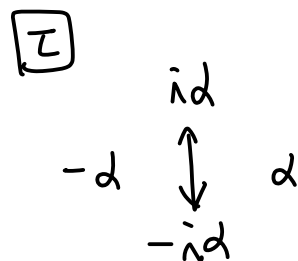
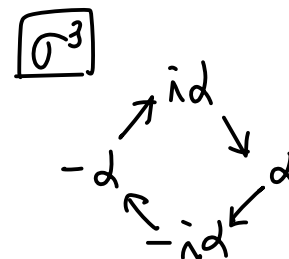
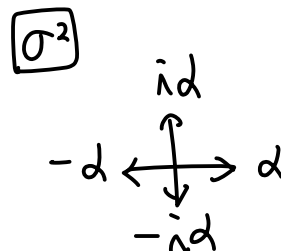
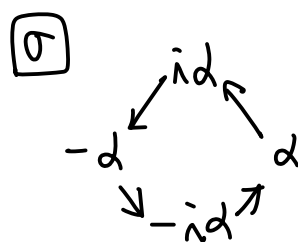
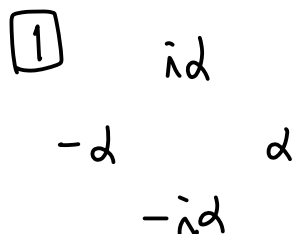
(5) $\sigma^4=1, \tau^2=1, \tau\sigma=\sigma^3\tau$ と $1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau$ が互いに異なることを示せよ。

$$\sigma^4(\alpha) = i^4\alpha = \alpha, \quad \sigma^4(i) = i \quad \text{よって} \quad \sigma^4=1.$$

$$\tau^2(\alpha) = \alpha, \quad \tau^2(i) = -(-i) = i \quad \text{よって} \quad \tau^2=1.$$

$$\left. \begin{array}{l} \tau\sigma(\alpha) = \tau(i\alpha) = -i\alpha, \quad \sigma^3\tau(\alpha) = \sigma^3(\alpha) = i^3\alpha = -i\alpha \\ \tau\sigma(i) = \tau(i) = -i, \quad \sigma^3\tau(i) = \sigma^3(-i) = -i \end{array} \right\} \text{よって} \quad \tau\sigma = \sigma^3\tau.$$

$1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau$ は $\{\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha\}$ に以下のように作用する:



これらは互いに異なる。

$$\text{ゆえに, } \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4.$$

(b) $D_4 = \langle \sigma, \tau \rangle = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau\}$ の部分群全体を求めよ、
位数 1 4 2 4 2 2 2 2

D_4 の部分群の位数は $|D_4| = 8$ の約数の 1, 2, 4, 8 になる

位数 2 の群は C_2 に同型で、位数 4 の群は C_4 または $C_2 \times C_2$ に同型である、← 群論より、

位数 1 $\langle 1 \rangle$.

位数 2 $\langle \sigma^2 \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle, \langle \sigma^2\tau \rangle, \langle \sigma^3\tau \rangle$.

位数 4 C_4 に同型 $\langle \sigma \rangle = \langle \sigma^3 \rangle$.

$C_2 \times C_2$ に同型 $C_2 \times C_2$ に同型な群は互いに異なる 2 つの位数 2 の元で互いに可換なものでから生成される群に等しい。 D_4 の 2 つの位数 2 の元で互いに可換なものの組み合わせの全体は、
 $\{\sigma^2, \tau\}, \{\sigma^2, \sigma^2\tau\}, \{\tau, \sigma^2\tau\}, \{\sigma\tau, \sigma^3\tau\}$ の 4 種類である。そして、

$$\langle \sigma^2, \tau \rangle = \langle \sigma^2, \sigma^2\tau \rangle = \langle \tau, \sigma^2\tau \rangle \neq \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle.$$

ゆえに、 $C_2 \times C_2$ に同型な D_4 の部分群全体は $\langle \sigma^2, \tau \rangle, \langle \sigma\tau, \sigma^3\tau \rangle$ の 2 つ。

位数 8 $\langle \sigma, \tau \rangle = D_4$.

以上で D_4 の部分群の全体は 10 個であることがわかった。

証明は自分でせよ、

(7) 一般に Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ の部分群 H について, $[L:L^H] = |H|$, $[L^H:K] = |G|/|H|$.

位数 1 $L^{\langle 1 \rangle} = L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha})$

位数 8 $L^{\langle \sigma, \tau \rangle} = \mathbb{Q}$

$$(1+\bar{\alpha})^4 = -4$$

$$(1+\bar{\alpha})^2 = 2\bar{\alpha}$$

$$(1-\bar{\alpha})^2 = -4$$

$$(1-\bar{\alpha})^2 = -2\bar{\alpha}$$

位数 2 $\alpha^2 = \sqrt{2}$ に注意せよ, $\beta = (1+\bar{\alpha})\alpha$ とおくと, $\bar{\beta} = (1-\bar{\alpha})\alpha$ である. $G(x) = x^4 + 8$ とおく.

$[\sigma^2(\alpha) = -\alpha \text{ より } \sigma(\alpha^2) = \alpha^2, \sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha} \text{ より, } \alpha^2, \bar{\alpha} \in L^{\langle \sigma^2 \rangle} \text{ かつ } [L:\mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\alpha})] = [\mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}):\mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\alpha})] = 2.$
ゆえに $L^{\langle \sigma^2 \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\alpha})$.

$[\tau(\alpha) = \alpha \text{ より, } \alpha \in L^{\langle \tau \rangle} \text{ かつ } [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = 4,$

ゆえに $L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha)$.

$\alpha \xleftrightarrow{\sigma\tau} \bar{\alpha}\alpha$ なのより $\sigma\tau(\beta) = \sigma\tau(\alpha + \bar{\alpha}\alpha) = \alpha + \bar{\alpha}\alpha = \beta$ より, $\beta \in L^{\langle \sigma\tau \rangle}$.

$\beta^4 = (1+\bar{\alpha})^4 \alpha^4 = -4 \cdot 2 = -8$ なのより $G(\beta) = \beta^4 + 8 = 0$.

ゆえに, $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}] \leq 4$, $[L:\mathbb{Q}(\beta)] \geq \frac{8}{4} = 2$.

$\mathbb{Q}(\beta, \bar{\alpha}) = \mathbb{Q}((1+\bar{\alpha})\alpha, \bar{\alpha}) = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}) = L$ なのより $[L:\mathbb{Q}(\beta)] = [\mathbb{Q}(\beta, \bar{\alpha}):\mathbb{Q}(\beta)] \leq 2$.

ゆえに, $[L:\mathbb{Q}(\beta)] = 2$, $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}] = 4$.

ゆえに, $L^{\langle \sigma\tau \rangle} = \mathbb{Q}(\beta)$

以上の議論より, $G(x) = x^4 + 8$ は β の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式で $\mathbb{Q}$ 上既約だとわかる.

$$\left[\begin{array}{l} \sigma^2 \tau(\bar{\lambda} \alpha) = \sigma^2(-\bar{\lambda} \alpha) = -\bar{\lambda} \cdot \bar{\lambda}^2 \alpha = \bar{\lambda} \alpha \text{ より}, \bar{\lambda} \alpha \in L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} \text{ かつ } [\mathbb{Q}(\bar{\lambda} \alpha) : \mathbb{Q}] = 4. \\ \text{ゆえに}, L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\bar{\lambda} \alpha). \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} \alpha \xleftrightarrow{\sigma^3 \tau} -\bar{\lambda} \alpha \text{ なる } \tau \text{ かつ } \sigma^3 \tau(\bar{\beta}) = \sigma^3 \tau(\alpha - \bar{\lambda} \alpha) = \alpha - \bar{\lambda} \alpha = \bar{\beta} \text{ より}, \bar{\beta} \in L^{\langle \sigma^3 \tau \rangle}. \\ \bar{\beta}^4 = (1 - \bar{\lambda})^4 \alpha^4 = -4 \cdot 2 = -8 \text{ なる } \tau \text{ かつ } G(\bar{\beta}) = \bar{\beta}^4 + 8 = 0. \\ G(x) = x^4 + 8 \text{ は } \mathbb{Q} \text{ 上既約なる } \tau \text{ かつ}, \bar{\beta} \text{ の } \mathbb{Q} \text{ 上 } \tau \text{ の最小多項式 } \tau \text{ あり}, [\mathbb{Q}(\bar{\beta}) : \mathbb{Q}] = \deg G = 4. \\ \text{ゆえに}, L^{\langle \sigma^3 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\bar{\beta}). \end{array} \right.$$

位数4 (対応する中間体は $\mathbb{Q}$ 上2次) $\alpha^2 = \sqrt{2}, \beta = (1 + \bar{\lambda})\alpha, \bar{\beta} = (1 - \bar{\lambda})\alpha.$

$$\left[\begin{array}{l} \sigma(\bar{\lambda}) = \bar{\lambda} \text{ より } \bar{\lambda} \in L^{\langle \sigma \rangle} \tau, [\mathbb{Q}(\bar{\lambda}) : \mathbb{Q}] = 2. \\ \text{ゆえに } L^{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}(\bar{\lambda}) \end{array} \right.$$

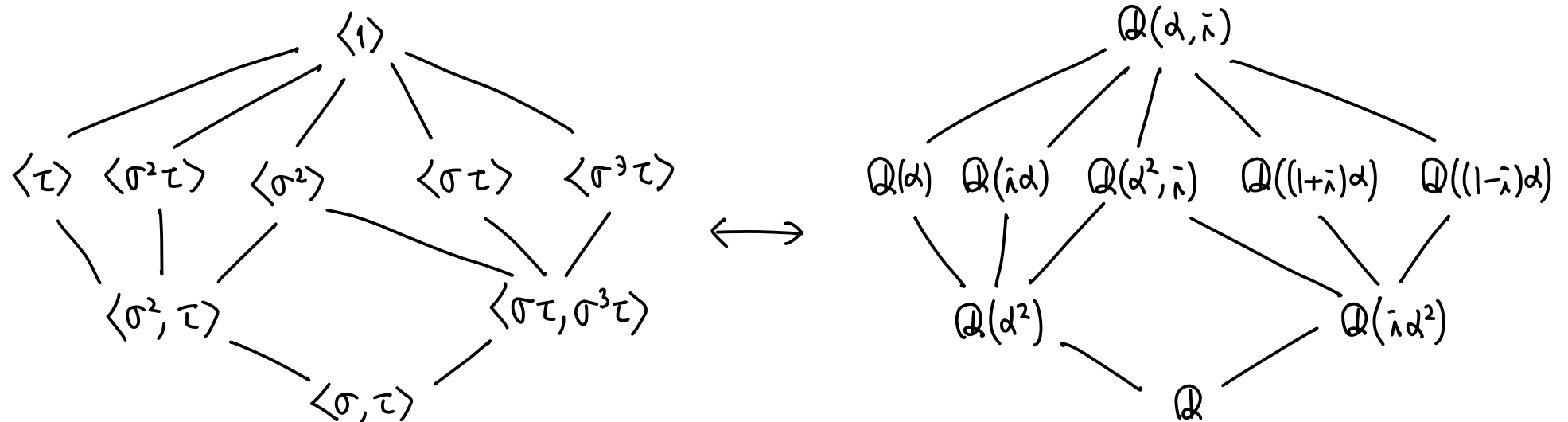
$$\left[\begin{array}{l} \text{Galois 対応より}, L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = L^{\langle \sigma^2 \rangle} \cap L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha^2, \bar{\lambda}) \cap \mathbb{Q}(\alpha) \supset \mathbb{Q}(\alpha^2), [\mathbb{Q}(\alpha^2) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \\ \text{ゆえに}, L^{\langle \sigma^2 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\alpha^2). \end{array} \right.$$

$$\left[\begin{array}{l} \sigma^3 \tau(\beta) = \sigma^3 \tau((1 + \bar{\lambda})\alpha) = \sigma^3((1 - \bar{\lambda})\alpha) = (1 - \bar{\lambda})(-\bar{\lambda}\alpha) = -(1 + \bar{\lambda})\alpha = -\beta \quad (\sigma \tau(\beta) = \beta \text{ なる } \tau) \\ \text{ゆえに}, \sigma \tau(\beta^2) = \beta^2, \sigma^3 \tau(\beta^2) = \beta^2, \beta^2 = 2\bar{\lambda}\alpha^2 = 2\bar{\lambda}\sqrt{2} \text{ より } [\mathbb{Q}(\beta^2) : \mathbb{Q}] = 2. \\ \text{ゆえに}, L^{\langle \sigma \tau, \sigma^3 \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\beta^2). \end{array} \right.$$

(注) $\bar{\beta}^2 = -2\bar{\lambda}\alpha^2 = -\beta^2 \in \mathbb{Q}(\beta^2).$

実は $\mathbb{Q}(\beta) \cap \mathbb{Q}(\bar{\beta}) = \mathbb{Q}(\beta^2) = \mathbb{Q}(\bar{\lambda}\alpha^2) = \mathbb{Q}(\bar{\lambda}\sqrt{2})$

以上をまとめると, $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $\bar{\alpha} = \sqrt{-1}$, $\sigma(\alpha) = \bar{\alpha}\alpha$, $\sigma(\bar{\alpha}) = \bar{\alpha}$, $\tau(\alpha) = \alpha$, $\tau(\bar{\alpha}) = -\bar{\alpha}$ であり,



これが, $L = \mathbb{Q}(\alpha, \bar{\alpha}) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt{-1})$ と $\mathbb{Q}$ の中間体と $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ の部分群の対応の全体になっている.

勉強の仕方

以上のように, それなりに詳しいノートを作っておくとよい.